ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-05 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางพลังงาน / Energy-Flow Detective

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

คำศัพท์ / Vocabulary: energy พลังงาน · power กำลัง · time เวลา · efficiency ประสิทธิภาพ · useful output ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. เติมเส้นทางพลังงาน / Complete the flow

แหล่งจ่ายไฟ → _____ → ผลลัพธ์หลัก _____ + พลังงานที่กระจายออก _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-05 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางพลังงาน / Energy-Flow Detective

2. Power and time

ตัวเลขนี้ใช้ฝึกเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่บิลจริงและไม่รวมเงื่อนไขการทำงานทั้งหมดของเครื่องใช้

อุปกรณ์สมมติ	กำลัง	เวลา	พลังงานเปรียบเทียบ (W × h)
หลอด A	9 W	4 h	
หลอด B	15 W	4 h	
พัดลม C	45 W	2 h	

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-05 ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางพลังงาน / Energy-Flow Detective

3. Explain with evidence

เมื่อผลลัพธ์ที่ต้องการเท่ากัน ทางเลือกใดใช้พลังงานน้อยกว่า? อธิบายโดยใช้ทั้งกำลังและเวลา

4. Safety stop

วงกลมสิ่งที่ต้องหยุดและแจ้งผู้ใหญ่: สายแตก · ปลั๊กร้อนผิดปกติ · มือเปียก · ฉลากอ่านยาก · กลิ่นไหม้ · ต้องการเปรียบเทียบเวลาใช้งานจากตารางสมมติ

Portfolio evidence: แผนผังพลังงาน + ตารางคำนวณ + ขอบเขตความปลอดภัยหนึ่งข้อ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

สถานการณ์สมมติ: มุมอ่านหนังสือเปิดไฟ 4 ชั่วโมงต่อวัน ออกแบบการปรับระบบโดยไม่ใช้บิล ที่อยู่ หรือชื่อสมาชิกในบ้าน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 1/4 · ส่วน 1/4

Need — หน้าที่ที่ต้องการ	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 2/4 · ส่วน 2/4

Evidence — ข้อมูลที่ต้องเทียบ	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 3/4 · ส่วน 3/4

Efficiency — ทางเลือกที่ลดพลังงาน	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

1. NEED plan

Part 4/4 · ส่วน 4/4

Do safely — ผู้ใหญ่/กติกาความปลอดภัย	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

2. Fair comparison

สิ่งที่ต้องควบคุมให้เท่ากัน: ประเภทอุปกรณ์ _____ ขนาด/ผลลัพธ์ _____

ระยะเวลา _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

3. Evidence without personal data

Part 1/2

เลือกข้อมูล 2 อย่างที่เก็บได้โดยไม่ระบุตัวบุคคล: จำนวนชั่วโมงรวม · ชื่อคนใช้ · จำนวนครั้งที่ปิดเมื่อไม่ใช้ · ภาพบิลพร้อมที่อยู่ · ประเภทหลอดสมมติ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

3. Evidence without personal data

Part 2/2

1.

2.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-05 ใบงาน 2: ออกแบบระบบใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ / Responsible Energy System

4. Decision and limitation

ข้อเสนอของฉัน:

ข้อจำกัดของหลักฐานหรือสิ่งที่ต้องให้ผู้ใหญ่ตรวจ:

5. Reflection

เหตุใด “ซื้อของใหม่เสมอ” จึงไม่เท่ากับ “มีประสิทธิภาพเสมอ”?

Safety and privacy: ไม่เปิดตู้ไฟ ไม่ถอดเครื่องใช้ ไม่จับปลั๊กด้วยมือเปียก ไม่ซ่อมสายไฟ และไม่ขอที่อยู่ เลขผู้ใช้ไฟ รายได้ หรือภาพบิลของครอบครัว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space